

PARTE III - Governança e Diretrizes para Implementação da ENCTI

A parte III deste documento é composta de um tema central no capítulo 9 – os desafios do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) e as conclusões gerais e principais recomendações desta ENCTI, no capítulo 10. O capítulo 11 lista as referências consultadas para elaboração deste documento.

9 – Os Desafios do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI)

Este capítulo trata dos desafios enfrentados pelo Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) para se constituir em pilar de um novo ciclo sustentado de desenvolvimento baseado no resgate e afirmação da soberania nacional. Ele indica caminhos a serem trilhados para a consolidação, fortalecimento e integração do Sistema.

9.1 A importância do SNCTI para a execução da ENCTI

A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) só se tornará efetiva se for sustentada pela ação coordenada das instituições que compõem o SNCTI. Mais do que um arranjo institucional ou normativo, o SNCTI é um organismo vivo, formado por atores, relações, fluxos de conhecimento e recursos, que dá concretude à política nacional de CT&I. É nele que as diretrizes estratégicas da ENCTI se transformam em políticas públicas, programas e resultados que impactam diretamente o desenvolvimento do país.

O SNCTI articula, de forma cooperativa, União (com seus diversos ministérios, tendo à frente o MCTI), estados e municípios, instituições científicas e tecnológicas (ICTs, incluindo universidades e institutos federais), setor empresarial, fundações de amparo à pesquisa (FAPs), agências de fomento, órgãos de controle e a sociedade civil.

A área de CT&I é uma base essencial para a soberania nacional. Garantir sua estabilidade, continuidade e fortalecimento é condição essencial para que o Brasil amplie sua capacidade de inovação, reduza vulnerabilidades externas e fortaleça seu papel estratégico no cenário global.

O fundamento jurídico do SNCTI está na Constituição Federal de 1988, que estabelece a promoção da ciência e da inovação como dever do Estado (art. 218), e foi reforçado pela Emenda Constitucional nº 85/2015, que reconheceu a inovação como motor do desenvolvimento econômico e social. É necessário, portanto, adequar esse fundamento jurídico para promover sua consolidação plena, integrando os atores do SNCTI e garantindo, ao mesmo tempo, sua flexibilidade e os limites de atuação próprios de um sistema federativo.

Além da base de ciência e tecnologia, os ecossistemas de inovação são fundamentais na transferência dos resultados de pesquisa para empresas e ações governamentais, gerando conhecimento, valor e desenvolvimento.

O fortalecimento desse ecossistema requer:

- estímulos adequados e consistentes para ampliar o investimento empresarial em P&D e fomentar parcerias entre ICTs e empresas nacionais para desenvolver projetos de inovação;
- montagem e manutenção de infraestrutura laboratorial adequada nas ICTs para apoiar projetos de inovação nas empresas

- apoio a incubadoras, aceleradoras, parques tecnológicos e hubs de inovação;
- ações estruturantes de redução de desigualdades regionais.
- estímulo à interdisciplinaridade e à inovação orientada a missões nacionais.
- promoção do compartilhamento de dados e resultados, resguardada a proteção de dados pessoais e direitos de autoria, bem como a soberania de dados estratégicos.

Com governança articulada e infraestrutura moderna, o país pode consolidar ecossistemas de inovação inclusivos e sustentáveis, ampliando sua inserção nas cadeias globais de valor. Um desafio central para o SNCTI é a garantia de fontes de financiamento, que permitam ampliar o investimento em CT&I no País. A continuidade e sustentabilidade dessas fontes é o que garante a expansão do Sistema, incluindo não só investimentos do setor público, mas também mecanismos e estímulos que alavanquem investimentos mais amplos do setor empresarial em inovação.

9.2 Desafios para integração e governança do SNCTI

Fortalecer o SNCTI é vencer os seus principais desafios estruturais: governança, financiamento e desigualdades regionais, o que levará a uma plena integração do sistema. Nesta seção, são apresentadas algumas condições essenciais para o fortalecimento do sistema e para a execução sustentável da ENCTI.

9.2.1 Condições para o Fortalecimento e Funcionamento do SNCTI

Com base no exposto acima, para que o SNCTI atue de forma efetiva e contínua na implementação da ENCTI 2024-2034 é indispensável garantir um conjunto de condições que assegurem governança, integração e sustentabilidade sistêmica:

1. **Governança contínua e participativa** –institucionalização de canais permanentes de diálogo e coordenação entre governo, comunidade científica, setor empresarial e sociedade civil.
2. **Segurança jurídica e desburocratização** – aplicação adequada e aprimoramento do Marco Legal de CT&I, com apoio de CGU e TCU para harmonizar interpretações e simplificar procedimentos.
3. **Monitoramento e avaliação permanentes** – criação de sistemas de indicadores de impacto social, econômico e ambiental, acompanhados por instâncias independentes, assegurando transparência e melhoria contínua das políticas.
4. **Financiamento sustentável e diversificado** – garantia de estabilidade orçamentária e previsibilidade de longo prazo, com diversificação de fontes e criação de novos mecanismos — como fundos patrimoniais, coinvestimentos e incentivos fiscais — que ampliem o investimento público e privado em ciência, tecnologia e inovação.

5. **Capilaridade federativa** – fortalecimento do protagonismo de estados e municípios, com as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) atuando como polos de fomento e articulação federativa e territorial.
6. **Educação técnica e tecnológica** – integração entre formação profissional, pesquisa aplicada e inovação regional, garantindo a complementaridade com universidades e centros de pesquisa.
7. **Integração interministerial** – transversalidade das políticas de CT&I em áreas estratégicas (educação, saúde, meio ambiente, energia, defesa, indústria e desenvolvimento social), assegurada por comitês de governança e planos conjuntos.

9.2.2 A Redução de Desigualdades Sociais e Regionais no SNCTI

A redução das desigualdades sociais e regionais é condição essencial para a soberania nacional e para a consolidação de um modelo de desenvolvimento sustentável e inclusivo. Nas últimas décadas, o Brasil avançou na criação de instituições científicas regionais, na interiorização de universidades e institutos federais e no surgimento de arranjos produtivos locais de base tecnológica, que ampliaram o acesso ao conhecimento e à inovação fora dos grandes centros. Esses avanços consolidaram uma rede de pesquisa mais diversificada e contribuíram para a formação de capacidades científicas e tecnológicas regionais que promovem de forma ainda tímida uma redução nas desigualdades geradas ao longo de décadas. Entretanto, persistem desafios estruturais que comprometem a equidade territorial da política de CT&I. Regiões como a Amazônia, o Semiárido e as fronteiras oceânicas ainda enfrentam baixa densidade científica, infraestrutura limitada, restrita conectividade digital e vulnerabilidades socioeconômicas e ambientais. Nessas áreas, a concentração de riquezas naturais e de conhecimentos tradicionais convive com desigualdades históricas no acesso à educação, à inovação e aos investimentos públicos. A ENCTI 2024–2034 reafirma o compromisso de usar a CT&I como instrumento de coesão e inclusão. A estratégia deve apontar na direção da criação de Centros de Desenvolvimento Regional (CDRs) e Hubs de Inovação Territorial, a criação de laboratórios vivos urbanos voltados a soluções sustentáveis e inclusivas, programas para ações específicas em territórios estratégicos e o apoio a tecnologias sociais e arranjos produtivos locais. O desafio que se impõe é transformar essas iniciativas em políticas de Estado contínuas, com participação social efetiva. O avanço dependerá da capacidade do Brasil reduzir assimetrias históricas, consolidar infraestruturas de CT&I em todo o território nacional e transformar a inovação em vetor de justiça social e soberania.

9.2.3 Alavancar os Investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

Devido à sua importância para todo o sistema, destacamos neste tópico a questão do financiamento à pesquisa e inovação. O financiamento da CT&I no Brasil tem origem em diversas fontes, tendo-se fortalecido nas últimas três décadas, mas ainda está longe do patamar necessário para sustentar um novo ciclo de desenvolvimento sustentável e soberano baseado em conhecimento nacional. O gráfico a seguir mostra a evolução da dos investimentos em P&D em relação ao PIB brasileiro de 2000 a 2023 (figura 9.1).

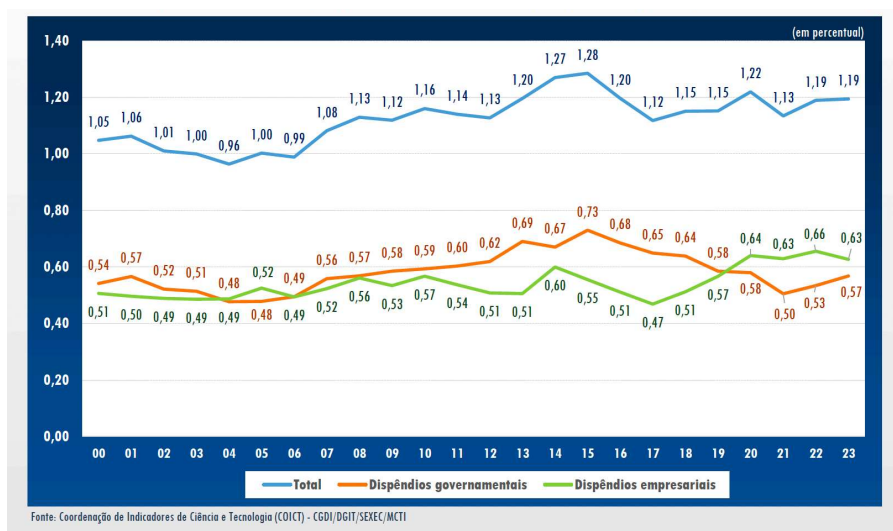


Figura 9.1 – Dispendio nacional em pesquisa e desenvolvimento (P&D) em relação ao PIB por setor, 2000 a 2023 (Fonte: Indicadores Nacionais de CT&I 2025, MCTI)

O gráfico registra um crescimento modesto, com os investimentos passando do patamar de 1% do PIB para próximo de 1,2% em duas décadas. Essa evolução destoia do desempenho de países que construíram sistemas mais robustos e avançados de CT&I, como os Estados Unidos, Alemanha, China e Coreia do Sul. A figura 9.2, a seguir, apresenta dados sobre a evolução do percentual de dispendios em P&D relativo ao PIB de países selecionados, comparados com o Brasil.

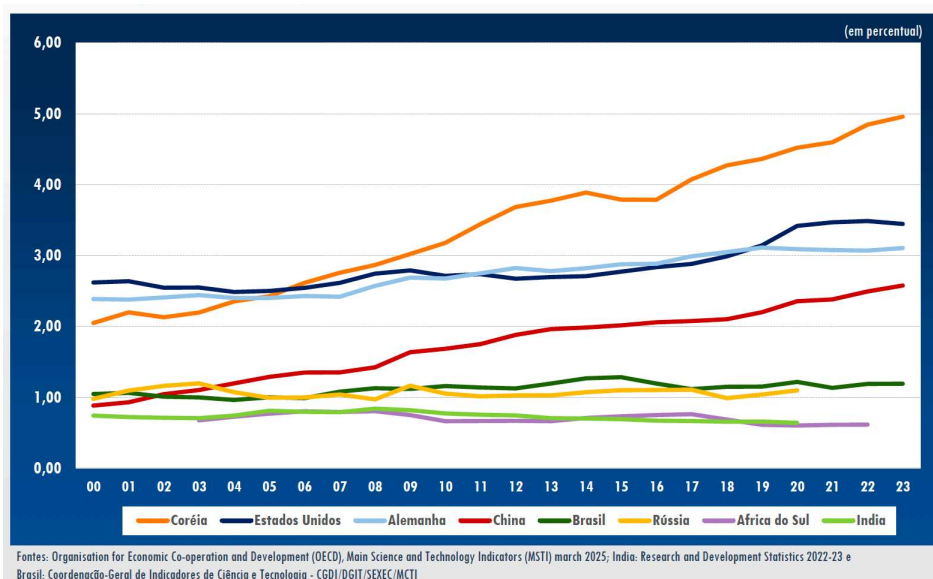


Figura 9.2 Dispendios nacionais em P&D em relação ao PIB de países selecionados no período de 200 a 2023 (Fonte: Indicadores Nacionais de CT&I 2025, MCTI).

Quando os dados internacionais são analisados levando em conta a paridade do poder de compra (PPC), a disparidade fica ainda mais gritante, conforme pode ser observado na figura 9.3.

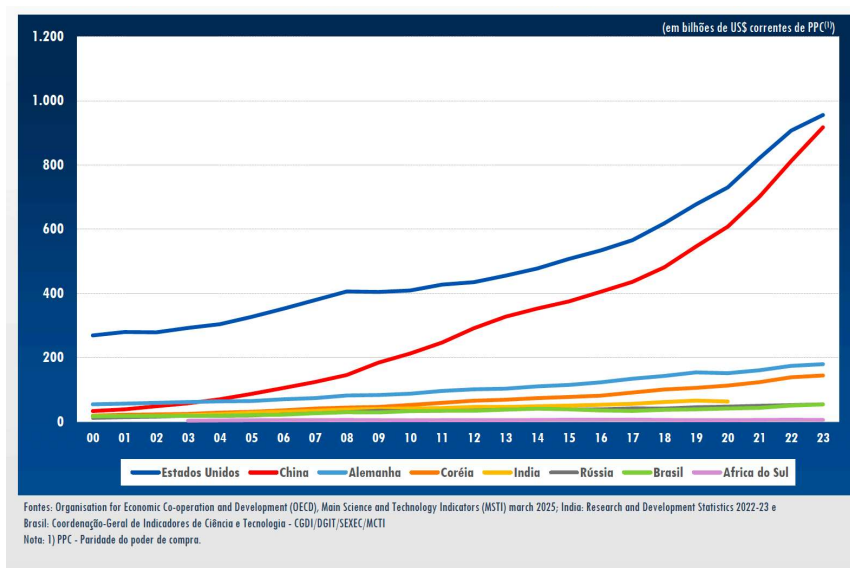


Figura 9.3 – Dispendios nacionais em P&D de considerando o a paridade do poder de compra (PPC). (Fonte: Indicadores Nacionais de CT&I 2025, MCTI)

Como último exemplo, o gráfico da figura 9.4 mostra a comparação entre os dispêndios governamentais e empresariais em diversos países, incluindo o Brasil. Enquanto o Brasil manteve um valor que pode ser considerado contante, com uma pequena variação na evolução do dispêndio em ambos os casos (governamentais/empresariais), Estados

Unidos, Japão, China e Coréia do Sul, aumentaram os investimentos empresariais de maneira substancial, com a China e Coréia do Sul registrando os aumentos mais significativos, como pode ser visto na Figura 9.4.

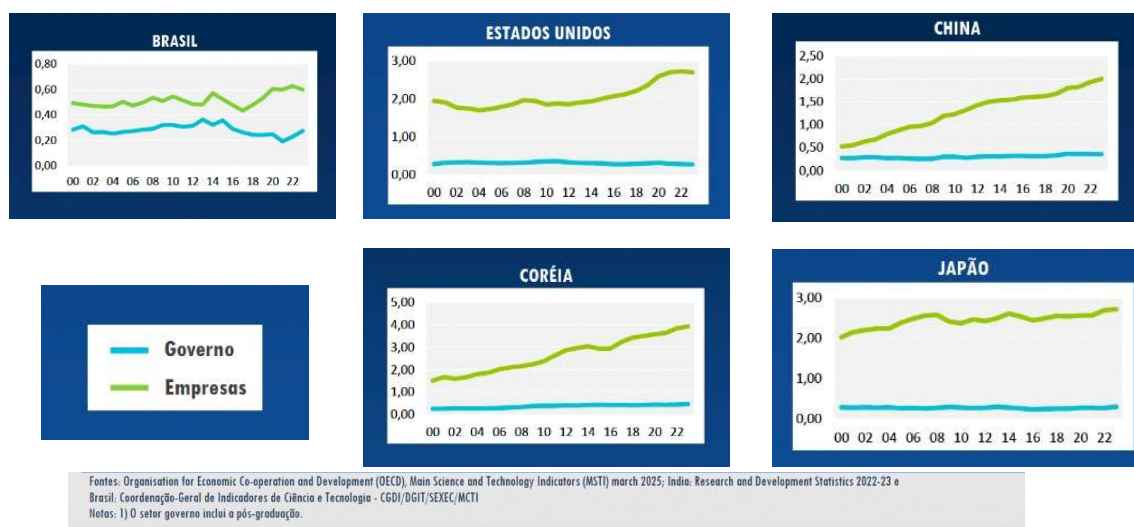


Figura 9.4 – Percentual dos dispêndios governamentais e empresariais em P&D em relação ao PIB para o Brasil, Estados Unidos, China, Coréia do Sul e Japão no período de 2000 a 2023. (Fonte: Indicadores Nacionais de CT&I 2025, MCTI)

Cabe destacar que os investimentos governamentais em P&D no Brasil em 2023 (0,27% do PIB) alavancaram por dois os investimentos empresariais (0,6% do PIB). Nos Estados Unidos, o mesmo patamar de investimentos governamentais (0,27% do PIB) alavancou dez vezes mais investimentos empresariais em P&D (2,7%). No caso da Coréia do Sul essa alavancagem foi de oito vezes, e nos da China e Alemanha cinco vezes para o mesmo ano. Esses dados revelam que a expansão sustentada dos investimentos em P&D no Brasil requer a adoção de mecanismos e estímulos mais robustos, consistentes e eficazes na promoção de investimentos empresariais nacionais em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.

9.2.3.1 Investimento público em CT&I

O investimento público tem papel central na sustentação da pesquisa científica e tecnológica no país. No entanto, o orçamento do CNPq e da Capes, por exemplo, ainda é cerca de 35% inferior ao de 2015, o que impacta diretamente a formação de novos cientistas e o funcionamento das instituições de pesquisa. Universidades e institutos de pesquisa continuam operando sob a égide de fortes restrições orçamentárias, tanto na esfera federal, quanto na estadual e municipal. Isso implica risco de perda de equipes, paralisações e interrupção de séries históricas de dados — elementos fundamentais à soberania científica nacional. É imperativo adotar regras e mecanismos de financiamento público que tratem os investimentos em CT&I de forma diferenciada, assegurando sua

liberação, continuidade, expansão e previsibilidade plurianual. Países como Alemanha, Coreia do Sul e Chile já implementaram fundos soberanos e regimes diferenciados para P&D, reconhecendo a natureza produtiva desses investimentos. O Brasil deve seguir essa direção, tratando o financiamento da área de CT&I como investimento de capital estratégico e não como gasto corrente sujeito a contenções e descontinuidades.

9.2.3.2 Investimento empresarial e inovação

O investimento empresarial em CT&I é condição indispensável para uma economia moderna, produtiva e competitiva. Entretanto, o setor empresarial brasileiro ainda investe relativamente pouco em P&D, conforme vimos acima, concentrando seus investimentos em poucas grandes empresas e setores tradicionais. Para mudar esse cenário, é necessário fortalecer a estrutura de incentivos à inovação, com instrumentos que ofereçam crédito em condições competitivas, segurança jurídica, estabilidade e contrapartidas efetivas, tornando os investimentos empresariais em P&D e Inovação mais atrativos do que aplicações financeiras desconectadas de atividades produtivas. Para além do financiamento público da inovação empresarial, a Lei do Bem, a Lei de Informática e outros mecanismos de incentivo fiscal devem ser aprimorados e expandidos, de modo a estimular o investimento empresarial continuado em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, contribuindo para o avanço tecnológico, a geração de empregos qualificados e o fortalecimento da base produtiva nacional. O sucesso do esforço de promover o desenvolvimento e a reindustrialização do Brasil em novas bases tecnológicas depende, em grande medida, da aliança estratégica entre o setor público, setor empresarial e ICTs, sustentada por uma estratégia nacional consistente e integrada.

9.4 Conclusão

O SNCTI é o vetor que integra e movimenta as diversas dimensões da política nacional de CT&I, transformando a ENCTI em ação concreta.

Por meio da articulação entre governo, instituições científicas, setor empresarial e sociedade, o sistema converte estratégia em resultados, garantindo que o país siga rumo a um modelo de desenvolvimento sustentável, inclusivo e soberano.

Além da maior integração entre os atores do SNCTI, condição para o seu sucesso, a ENCTI 2024-2034 propõe um olhar simultaneamente otimista e realista para a elevação dos investimentos em P&D no PIB brasileiro: uma reavaliação dos mecanismos de financiamento público e privado, com adequação, ampliação ou introdução de novos instrumentos que ofereçam segurança jurídica, continuidade e contrapartidas efetivas. Estas mudanças são essenciais para que a área de CT&I possa se tornar pilar fundamental da construção de um Brasil justo, desenvolvido e soberano no Século 21.

10. Conclusão e Recomendações Gerais

A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) 2024–2034 consolida-se como um instrumento de Estado voltado à construção de um projeto nacional que una conhecimento, desenvolvimento produtivo, inclusão social e autonomia tecnológica. Os capítulos 2 a 4 descreveram uma introdução geral à Estratégia (cap. 2), em seguida os avanços e desafios nacionais (cap. 3) e o cenário internacional (cap. 4).

A missão e a visão da ENCTI – descritos já na introdução, capítulo 2 - deixam claro que ciência e inovação não são fins em si mesmos, mas instrumentos para promover justiça social, prosperidade econômica e autonomia estratégica. O documento reforça que um Brasil justo é aquele que democratiza o acesso ao conhecimento e supera desigualdades históricas; um Brasil desenvolvido é aquele que sustenta seu progresso na ciência e na inovação, com responsabilidade ambiental e equilíbrio social; e um Brasil soberano é aquele capaz de dominar tecnologias críticas, proteger seus interesses e definir de maneira autônoma seus rumos de desenvolvimento.

Ao articular as contribuições da 5ª CNCTI – Conferência Nacional de Ciência, tecnologia e Inovação, e o acúmulo de quatro décadas de políticas públicas de CT&I, a Estratégia reafirma que ciência, tecnologia e inovação constituem pilar essencial da soberania nacional e caminho indispensável para inserir o Brasil de forma protagonista na economia do conhecimento.

A partir dessa compreensão, a ENCTI incorpora desafios centrais para o futuro da política de CT&I no país, como a necessidade de ampliar significativamente o investimento nacional em pesquisa e desenvolvimento e alcançar a meta de 2% do PIB em P&D, objetivo que depende decisivamente da ampliação do investimento empresarial, em sintonia com as práticas das economias mais inovadoras do mundo. A Estratégia também reafirma a importância de fortalecer o SNCTI, aprimorar o marco legal e consolidar a soberania tecnológica nacional, estruturando-se como uma política de Estado robusta e orientada por ampla participação social, capaz de enfrentar vulnerabilidades históricas e promover um desenvolvimento científico e tecnológico alinhado aos interesses do país.

Nessa direção, os quatro eixos estruturantes da Estratégia, detalhados nos capítulos 5 a 8, delineiam um percurso claro para a próxima década. O Eixo I (Cap. 5) organiza e qualifica as áreas científicas e tecnológicas em que o Brasil já exerce liderança, possui excelência consolidada ou carece de interferência estratégica, permitindo orientar investimentos conforme a maturidade e as potencialidades do SNCTI. O Eixo II (Cap. 6), por sua vez, integra a política de CT&I às missões da Nova Indústria Brasil (NIB), articulando inovação, reindustrialização e competitividade produtiva em bases tecnológicas sustentáveis. O Eixo III (Cap. 7) enfrenta diretamente as vulnerabilidades à soberania do Brasil em setores críticos, fortalecendo a autonomia nacional e reduzindo dependências estruturais na área. Já o Eixo IV (Cap. 8) evidencia que a ciência deve servir à sociedade, orientando ações para superar desigualdades, garantir direitos, ampliar capacidades e promover o bem-estar da população, reafirmando o caráter social da política de CT&I.

O documento mostra, no capítulo 9, que somente um Sistema Nacional de CT&I (SNCTI) forte, integrado e financeiramente estável é capaz de transformar diretrizes estratégicas em resultados concretos — aqueles que ampliam a capacidade científica, estimulam a inovação endógena, fortalecem a reindustrialização em novas bases tecnológicas e respondem aos desafios da transição energética, digital e ecológica. Esse esforço exige estabilidade institucional, governança cooperativa, diversificação das fontes de financiamento e compromisso federativo, como apontado nas análises sobre o papel estruturante do SNCTI.

Assim, a ENCTI 2024–2034 projeta um horizonte em que ciência, tecnologia e inovação sustentam um modelo de desenvolvimento inclusivo, sustentável e competitivo, capaz de fortalecer a presença do Brasil no cenário global e melhorar de forma concreta a vida da população. Com visão estratégica de longo prazo e compromisso com a transformação social, a ENCTI reafirma sua razão de existir: orientar o país na construção de um Brasil verdadeiramente justo, desenvolvido e soberano.

Nesse contexto, torna-se evidente que a consolidação de uma Estratégia de Estado em CT&I depende não apenas de diretrizes bem formuladas, mas, sobretudo, da capacidade do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) de operar de maneira integrada, estável e orientada a resultados. Reconhecer essa condição é essencial para compreender que a implementação efetiva da Estratégia repousa na vitalidade do SNCTI, cuja consolidação é pré-requisito para transformar ambição estratégica em capacidade operacional. É justamente nesse ponto que emergem as ações estruturantes apresentadas a seguir, indispensáveis para enfrentar o desafio fundamental da próxima década.

O DESAFIO FUNDAMENTAL DA ENCTI: ALCANÇAR 2% DO PIB EM INVESTIMENTOS EM P&D ATÉ 2034

A ENCTI estabelece como desafio fundamental assegurar que os investimentos em P&D alcancem 2% do PIB nacional até 2034. Como a experiência internacional nos indica, essa meta não será alcançada, exclusiva ou predominantemente, via expansão dos investimentos governamentais em P&D e atividades científicas e técnicas correlatas. Como destacado acima, estes têm de ser ampliados e ter a sua continuidade assegurada, mas têm, igualmente, de ter a capacidade de alavancar investimentos empresariais mais robustos em pesquisa e inovação. Só assim o Estado brasileiro poderá cumprir a função de indutor e articulador de um novo ciclo de desenvolvimento nacional sustentável e soberano, baseado em conhecimento endógeno e inovação.

Para abordar esse desafio de forma realista, esta estratégia propõe como ações prioritárias e estruturantes:

1. Alterar o enquadramento legal-normativo do financiamento público na área de CT&I para que este seja tratado como investimento de capital estratégico isento de bloqueios, contenções ou descontinuidades;

2. Garantir a expansão e manutenção contínua dos recursos necessários para o bom funcionamento das ICTs públicas (universidades, institutos, unidades de pesquisa, OSs e empresas);
3. Garantir pisos constitucionais na distribuição dos recursos orçamentários para áreas críticas e estratégicas que integram o SNCTI, como Educação, Saúde e Defesa, e a promoção de projetos de CT&I no seu âmbito;
4. Garantir o cumprimento da legislação que determina liberação anual integral da arrecadação das fontes que compõem o FNDCT, e identificação de novas fontes de arrecadação para o Fundo, sobretudo em áreas marcadas por acentuada dependência tecnológica;
5. Ampliar os orçamentos das agências federais de fomento, em especial CNPq e CAPES;
6. Ampliar os programas de apoio a *start ups* e empresas de base tecnológica, bem como de compartilhamento dos riscos mais elevados da inovação empresarial via subvenção econômica.
7. Ampliar a capacidade de oferta competitiva de crédito para projetos de inovação de empresas nacionais por agência e bancos públicos, em especial Finep e BNDES;
8. Garantir o cumprimento das determinações legais-normativas que destinam parcelas da arrecadação estadual e municipal para as FAPs e/ou atividades de CT&I;
9. Garantir o foco estratégico dos investimentos públicos em programas e projetos estruturantes e mobilizadores orientados por missões, conforme apresentado nos quatro eixos desta ENCTI 2024-2034, e ampliar as parcerias e a integração interfederativa e intersetorial na sua implementação;
10. Ampliar o significativamente o uso das compras públicas, incluindo as encomendas tecnológicas, para completar o ciclo da inovação empresarial com o atendimento a necessidades nacionais em áreas estratégicas;
11. Ampliar a cobertura, qualidade e eficácia dos mecanismos de incentivo fiscal à inovação empresarial como a Lei do Bem e a Lei de Informática, garantindo a efetividade das contrapartidas das empresas nacionais e o aumento dos investimentos destas em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; e
12. Aperfeiçoar e consolidar o Marco Legal da CT&I, reduzir barreiras burocráticas e assegurar maior agilidade e flexibilidade institucional na gestão de recursos públicos e privados, para tornar a atuação na área mais aberta, eficaz e adaptada à incerteza inerente a ambientes regidos pela lógica da descoberta e da criação.

Estas ações estruturantes integram um conjunto mais amplo de recomendações para a implementação da ENCTI, que apresentamos a seguir

RECOMENDAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ENCTI 2024–2034

1. Governança, Planejamento e Coordenação Nacional

1. Instituir uma governança integrada e permanente para a Estratégia, com coordenação central do MCTI e participação articulada de ministérios, estados, setor produtivo, ICTs e sociedade civil.
2. Estabelecer o Plano de Ação de CT&I Quinquenal como instrumento decisivo para a execução, monitoramento, avaliação e revisão dos objetivos da ENCTI.
3. Fortalecer as estruturas de gestão do SNCTI, ampliando capacidades técnicas, planejamento de longo prazo e inteligência estratégica.
4. Assegurar continuidade das políticas, blindando ações estruturantes de ciclos políticos e instabilidades fiscais.
5. Ampliar os mecanismos de governança participativa, incorporando conferências, conselhos e fóruns temáticos ao processo de revisão da ENCTI.
6. Ampliar a integração nacional das políticas da CT&I, com parcerias interfederativas e fortalecimento das Fundações Estaduais (FAPs) e SECTIs.
7. Consolidar métricas nacionais de CT&I, com indicadores comparáveis internacionalmente e sistemas unificados de dados.

2. Financiamento Estruturante, Estável e Estratégico

8. Garantir previsibilidade, estabilidade e expansão da capacidade financeira do FNDCT, preservando sua função como principal instrumento nacional de investimento estruturante.
9. Elevar o investimento nacional em P&D para 2% do PIB, com forte ampliação do investimento empresarial, convergente com padrões das economias inovadoras.
10. Expandir parcerias público-privadas e mecanismos de financiamento misto (*blended finance*) para projetos de alto risco tecnológico.
11. Incentivar mecanismos fiscais de estímulo à inovação, com estabilidade normativa e simplificação tributária.
12. Ampliar o acesso a instrumentos específicos de apoio à inovação em startups e empresas de base tecnológica, via linhas de subvenção econômica, capital semente e *venture tech*.
13. Tratar P&D como investimento e não como despesa, com regras fiscais específicas para atividades científicas e tecnológicas.
14. Assegurar que atividades de CT&I sejam regidas por regime de controle diferenciado, reconhecendo sua natureza experimental e de risco.
15. Estimular a filantropia científica e fundos patrimoniais para universidades e centros de pesquisa.

4. Formação, Valorização e Retenção de Talentos

16. Revalorizar bolsas de pesquisa e criar carreiras atraentes, promovendo a fixação de talentos nacionais.
17. Articular com o PNPG, de modo a alinhar a formação de mestres e doutores às prioridades nacionais de CT&I, fortalecendo a integração da pós-graduação com os ecossistemas de inovação, com a indústria, com o setor público e com as vocações territoriais, garantindo uma política de formação de alta qualificação coerente com as necessidades estratégicas do país.
18. Criar e/ou ampliar programas nacionais de formação nas áreas prioritárias dos quatro eixos da ENCTI.
19. Articular com o MEC e a CAPES para aproximar o PNE e o PNPG da ENCTI visando a ampliação educação científica desde a educação básica.
20. Criar programas massivos de requalificação profissional para a transição digital, com foco em trabalhadores vulneráveis.
21. Fomentar a capacitação e inclusão de populações historicamente excluídas no SNCTI, enfrentando desigualdades estruturais no sistema.

5. Articulação Ciência–Tecnologia–Inovação–Indústria

22. Aproximar as Instituições de CT&I (ICTs) e setor empresarial, com mecanismos de compartilhamento de riscos e incentivos à P&D empresarial.
23. Ampliar o apoio a projetos cooperativos de inovação entre ICTs e empresas.
24. Criar metas nacionais de inovação alinhadas à NIB, com indicadores claros e monitoramento contínuo.
25. Estabelecer ambientes regulatórios experimentais (*sandboxes*) para as áreas prioritárias dos quatro eixos da ENCTI.
26. Fortalecer NITs e núcleos de propriedade intelectual, com apoio jurídico e técnico para transferência de tecnologia.
27. Criar uma Rede Nacional Integrada de Ecossistemas de Inovação, conectando parques tecnológicos, incubadoras e arranjos produtivos locais.
28. Ampliar políticas de compras governamentais inovadoras, incluído encomendas tecnológicas, estimulando empresas nacionais a desenvolver soluções para o setor público e completando o ciclo de apoio público à inovação empresarial no país.

6. Soberania Tecnológica e Autonomia Estratégica

29. Identificar tecnologias críticas e criar programas nacionais para cada uma, garantindo domínio produtivo e tecnológico.
30. Ampliar políticas de semicondutores, manufatura avançada e IA, com plano industrial de longo prazo.

31. Fortalecer a defesa cibernética e integralidade digital, incluindo hardware, software e produção local de componentes.
32. Expandir o Complexo Econômico-Industrial da Saúde, reduzindo dependências externas e fortalecendo a produção de biofármacos, vacinas e equipamentos.
33. Proteger ativos ambientais, genéticos e culturais como base da soberania bioeconômica e territorial.

7. Desenvolvimento Social, Territorial e Inclusivo

34. Fomentar ciência para superar desigualdades, com programas voltados a segurança alimentar, saúde, mobilidade, trabalho e inclusão digital e fortalecimento das capacidades locais para atuação em ambientes de risco climático, sanitário e social.
35. Criar programas de CT&I para territórios vulneráveis, biomas nacionais, periferias urbanas e comunidades tradicionais.
36. Expandir políticas de ciência cidadã, com participação social na produção, interpretação e uso do conhecimento, de modo a integrar saberes locais, práticas comunitárias e tecnologias sociais.
37. Garantir acessibilidade digital e conectividade universal, reduzindo desigualdades tecnológicas por meio de redes públicas de conectividade, inclusão produtiva digital e alfabetização tecnológica massiva.
38. Fomentar inovação social, especialmente em políticas públicas, serviços essenciais e gestão territorial, para promover soluções escaláveis em áreas como educação, saúde, mobilidade, segurança pública e meio ambiente.
39. Promover, no âmbito da CT&I, estratégias de formação e qualificação profissional que desenvolvam competências estratégicas para a transição digital, energética e produtiva, contribuindo para empregos mais qualificados, ganhos de produtividade e inclusão produtiva.
40. Articular-se a outras políticas nacionais de educação e trabalho (como PNPG e políticas de formação profissional) para alinhar programas de formação avançada às demandas tecnológicas e sociais de longo prazo, respeitando competências ministeriais e reforçando a função da CT&I como indutora de qualificações estratégicas.
41. Orientar a produção de conhecimento e tecnologias que contribuam para ampliar oportunidades, reduzir desigualdades e apoiar políticas redistributivas conduzidas por outros ministérios, reforçando o papel da CT&I como vetor de justiça social.
42. Estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação em tecnologias sustentáveis aplicadas à construção civil e ao planejamento urbano, abrangendo soluções eficientes, de baixo custo e alinhadas aos princípios de urbanismo inteligente, de modo a subsidiar políticas habitacionais e urbanas conduzidas pelos órgãos competentes.

43. Fomentar estudos e tecnologias relacionadas à mobilidade urbana, sistemas inteligentes de transporte, sustentabilidade e planejamento territorial, contribuindo para soluções baseadas em evidências e para a inovação em políticas públicas coordenadas por outros setores.

44. Apoiar pesquisas científicas e desenvolvimento tecnológico que contribuam para prevenção da violência, análise de dados, sistemas de informação e tecnologias de apoio à gestão pública da segurança, preservando direitos e garantias fundamentais e atuando em parceria com os órgãos responsáveis pelo tema.

45. Incentivar projetos de CT&I que articulem conhecimento científico, vocações econômicas locais e soluções inovadoras para desafios urbanos e rurais, fortalecendo capacidades territoriais e promovendo desenvolvimento regional inclusivo.

8. Infraestrutura Científica, Laboratórios e Grandes Equipamentos

46. Mapear e priorizar a renovação de infraestrutura científica nacional, combatendo o envelhecimento de equipamentos.

47. Garantir manutenção, atualização e expansão de grandes instalações, como Sirius e demais infraestruturas estratégicas do país.

48. Criar programas nacionais de laboratórios multiusuários, ampliando acesso de ICTs, empresas em regiões menos atendidas.

49. Expandir infraestrutura de dados e supercomputação, garantindo conectividade de alta capacidade e integração com redes internacionais.

50. Apoiar centros tecnológicos regionais voltados a vocações territoriais (bioeconomia, biomas nacionais, descarbonização, agro digital).

51. Estabelecer Consórcios Interregionais de Infraestruturas de CT&I, modernizando e compartilhando laboratórios estratégicos.

9. Cooperação Internacional em CT&I

52. Ampliar presença do Brasil em redes internacionais de pesquisa, grandes experimentos e plataformas globais.

53. Ampliar a cooperação em CT&I na América Latina e no Caribe, com iniciativas integradas para biodiversidade, clima, energia e industrialização.

54. Criar programas de atração de talentos internacionais com aportes a centros de excelência no Brasil.

55. Aprimorar acordos de propriedade intelectual, priorizando proteção tecnológica e inserção produtiva global.

56. Incorporar diretrizes multilaterais de IA ética, transição energética e ciência aberta às políticas nacionais.

57. Expandir as redes de pesquisa, dupla diplomação, cooperação Sul–Sul e circulação de talentos no âmbito da internacionalização da ciência.

10. Popularização e Defesa da Ciência

58. Criar uma Rede Nacional Integrada de Popularização e Defesa da Ciência, abrangendo todos os níveis da Federação.
59. Aproveitar tecnologias digitais para difusão científica, com plataformas abertas e conteúdos acessíveis.
60. Promover alfabetização científica massiva, integrando currículo escolar, mídia e políticas territoriais.
61. Estimular museus, feiras e Olimpíadas científicas, ampliando participação de jovens e minorias.

11. Monitoramento, Avaliação e Aprendizagem Contínua

62. Instituir um sistema permanente de avaliação da ENCTI, com indicadores, metas e revisões bienais.
63. Mapear impactos econômicos, sociais e ambientais da ciência e da inovação.
64. Criar um sistema integrado de dados sobre CT&I, para subsidiar a produção de inteligência estratégica, comparações internacionais e antecipação tecnológica.
65. Adotar práticas de governo aberto, com transparência, dashboards públicos e relatórios periódicos.

Diante desse conjunto articulado de princípios, desafios e orientações estratégicas, a ENCTI 2024–2034 reafirma que o futuro da ciência, tecnologia e inovação no Brasil depende da capacidade do país de transformar diretrizes em ação coordenada, investimentos sustentados e políticas de longo prazo. A implementação efetiva da Estratégia requer mecanismos sólidos de planejamento, monitoramento e avaliação contínua, capazes de orientar prioridades, garantir coerência entre ações e assegurar estabilidade institucional ao longo da década. O alcance das metas previstas exige empenho permanente do Estado, compromisso federativo, participação social ampliada e integração com o setor produtivo, de modo a consolidar progressivamente um Sistema Nacional de CT&I robusto, dinâmico e efetivo. Dessa forma, as ações estruturantes e recomendações já apresentadas constituem o alicerce necessário para que a Estratégia deixe de ser apenas uma visão de futuro e se afirme como motor de um projeto nacional baseado no conhecimento, na inovação e na justiça social. Elas delineiam, em termos concretos, o caminho capaz de conduzir o Brasil rumo a um desenvolvimento justo, sustentável e soberano.